1. [1-3] 마찰이 없는 평면상에서 질량 m_1인 물체가 $\vec{v}_1$의 속도로 다가와 같은 평면에 정지해있는 질량 $m_2 = \frac{m_1}{2}$인 물체와 탄성 충돌하였다. 충돌 전의 질량 m_2인 물체가 정지한 것으로 보이는 좌표계(실험실 좌표계)에서 보았을 때, 질량 m_1인 물체가 자신의 충돌 전 운동 방향 대비 $\theta_1 = 30^\circ$의 각도에서 발견되었다. (단, 물체의 크기는 무시한다.)

[충돌 전] [충돌 후]



실험실 좌표계에서 보았을 때, 충돌 후 질량 m_1인 물체의 속도를 $\vec{u}_1$, 질량 m_2인 물체의 속도를 $\vec{u}_2$라 하자. $\frac{|\vec{u}_2|^2}{|\vec{u}_1|^2}$는?

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

2. [1-3] 마찰이 없는 평면상에서 질량 m_1인 물체가 $\vec{v}_1$의 속도로 다가와 같은 평면에 정지해있는 질량 $m_2 = \frac{m_1}{2}$인 물체와 탄성 충돌하였다. 충돌 전의 질량 m_2인 물체가 정지한 것으로 보이는 좌표계(실험실 좌표계)에서 보았을 때, 질량 m_1인 물체가 자신의 충돌 전 운동 방향 대비 $\theta_1 = 30^\circ$의 각도에서 발견되었다. (단, 물체의 크기는 무시한다.)

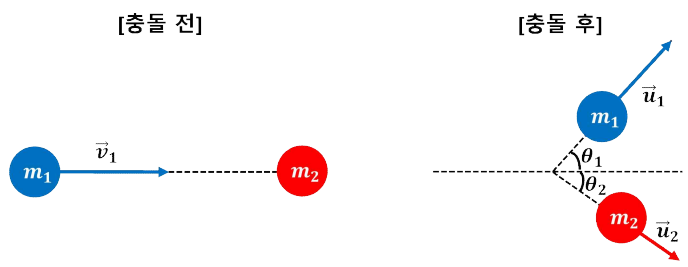
[충돌 전] [충돌 후]



실험실 좌표계에서 보았을 때, 질량 m_2인 물체가 질량 m_1인 물체의 충돌 전 운동 방향 대비 발견될 각도를 θ_2라고 하자. $(\sin\theta_2)^2$은?

① 1/4
② 1/3
③ 1/2
④ 2/3
⑤ 3/4

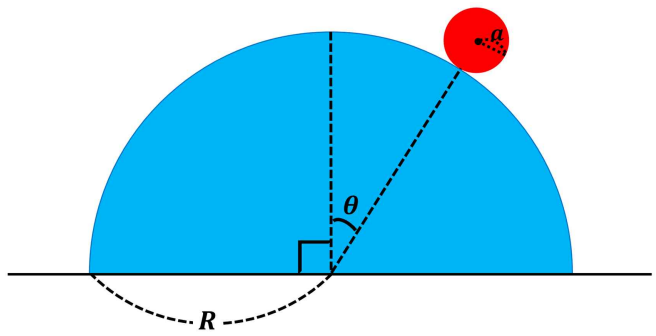
3. [1-3] 마찰이 없는 평면상에서 질량 m_1인 물체가 $\vec{v}_1$의 속도로 다가와 같은 평면에 정지해있는 질량 $m_2 = \frac{m_1}{2}$인 물체와 탄성 충돌하였다. 충돌 전의 질량 m_2인 물체가 정지한 것으로 보이는 좌표계(실험실 좌표계)에서 보았을 때, 질량 m_1인 물체가 자신의 충돌 전 운동 방향 대비 $\theta_1 = 30^\circ$의 각도에서 발견되었다. (단, 물체의 크기는 무시한다.)



같은 상황을 두 물체의 질량 중심이 정지하고 있는 것으로 보이는 좌표계(질량 중심 좌표계)에서 보았을 때, 질량 m_1인 물체가 자신의 충돌 전 운동 방향 대비 발견될 각도를 ϕ_1, 질량 m_2인 물체가 질량 m_1인 물체의 충돌 전 운동 방향 대비 발견될 각도를 ϕ_2라고 하자. $\phi_1 - \phi_2$는 몇 도($^\circ$)인가? (단, $0^\circ \le \phi_1 \le 180^\circ$, $0^\circ \le \phi_2 \le 180^\circ$)

① -60
② -30
③ 30
④ 60
⑤ 90

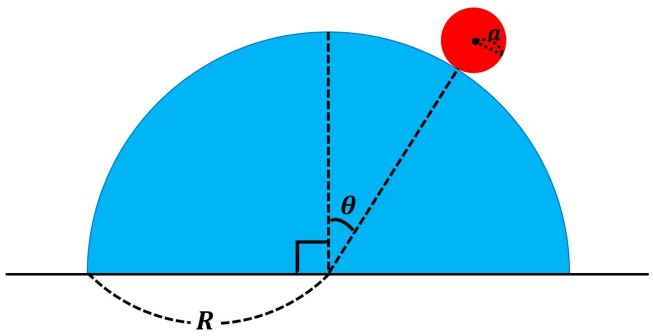
4. [4-6] 고정되어 움직이지 않는 반지름이 R인 반구의 꼭대기 위에 질량이 m이고 반지름이 $a(<R)$인 속이 비어 있는 균일한 구 껍질 모양의 물체가 정지해있다가 움직이기 시작한다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용한다.)



물체가 처음 위치부터 반구 위에서 구르지 않고 미끄러지기만 한다고 할 때, 물체가 반구에서 떨어지는 각도를 θ_c라고 하자. $(\cos\theta_c)^2$은?

① 1/4
② 4/9
③ 9/16
④ 3/5
⑤ 3/4

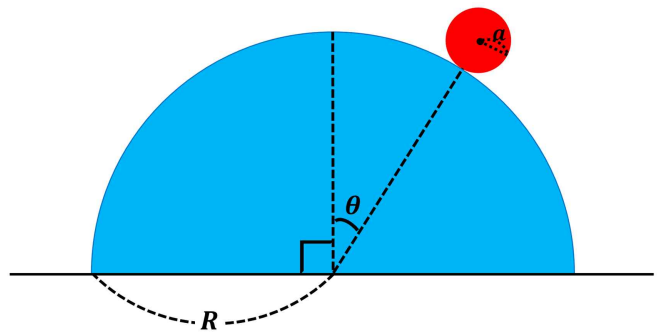
5. [4-6] 고정되어 움직이지 않는 반지름이 R인 반구의 꼭대기 위에 질량이 m이고 반지름이 $a(<R)$인 속이 비어있는 균일한 구 껍질 모양의 물체가 정지해있다가 움직이기 시작한다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용한다.)



물체가 처음 위치부터 반구 위에서 미끄러짐 없이 구른다고 할 때, 물체가 반구에서 떠나는 각도를 θ_c'라고 하자. $\cos\theta_c'$은?

① 1/2
② 2/3
③ 4/7
④ 6/11
⑤ 10/17

6. [4-6] 고정되어 움직이지 않는 반지름이 R인 반구의 꼭대기 위에 질량이 m이고 반지름이 $a(<R)$인 속이 비어있는 균일한 구 껍질 모양의 물체가 정지해있다가 움직이기 시작한다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용한다.)



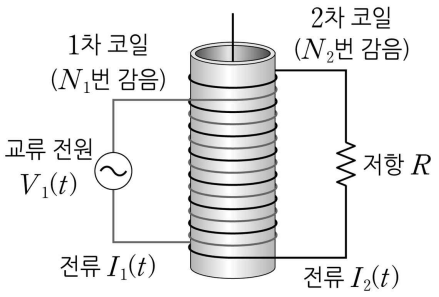
물체가 처음 위치부터 반구 위에서 미끄러짐 없이 구르고 있을 때, 이 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체가 아직 반구에서 떠나기 전이다.)

<보기>

ㄱ. 물체의 라그랑지안은 시간에 따라 증가한다.
ㄴ. 물체가 구르도록 작용하는 마찰력의 크기는 시간에 따라 감소한다.
ㄷ. 같은 θ일 때 물체 중심의 속도는, 물체가 구르지 않고 미끄러지기만 한다고 할 때의 속도와 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. [7-9] 그림은 원통형 철심과 교류 전원이 연결된 1차 코일, 그리고 저항이 연결된 2차 코일로 구성된 변압기를 나타낸다. 1차 코일과 2차 코일의 감은 수는 각각 N_1, N_2이며, 각 코일의 자체 인덕턴스는 각각 L_1과 L_2, 두 코일의 상호 인덕턴스는 M이다. 두 코일의 고리마다 지나는 자기 선속은 모두 동일하다고 가정한다. 교류전압 $V_1(t)$에 의해 1차 코일과 2차 코일에 흐르는 전류는 각각 $I_1(t)$, $I_2(t)$이며, 전압과 전류에는 직류 성분이 없다. 즉, 한 주기 동안 전압과 전류의 평균을 취하면 그 값은 모두 0이 된다.



다음의 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

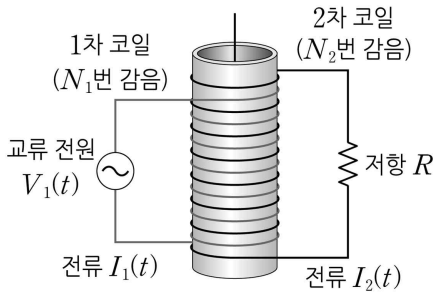
ㄱ. $I_1(t)$에 의해 1차, 2차 코일에 유도된 기전력의 크기를 각각 $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$이라 할 때, $N_1\varepsilon_2(t)=N_2\varepsilon_1(t)$

ㄴ. 한 주기 동안 $V_1(t)I_1(t)$를 평균 내면, 그 결과는 0이 된다.

ㄷ. 두 코일의 상호 인덕턴스 $M=\sqrt{L_1L_2}$으로 주어진다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. [7-9] 그림은 원통형 철심과 교류 전원이 연결된 1차 코일, 그리고 저항이 연결된 2차 코일로 구성된 변압기를 나타낸다. 1차 코일과 2차 코일의 감은 수는 각각 N_1, N_2이며, 각 코일의 자체 인덕턴스는 각각 L_1과 L_2, 두 코일의 상호 인덕턴스는 M이다. 두 코일의 고리마다 지나는 자기 선속은 모두 동일하다고 가정한다. 교류전압 $V_1(t)$에 의해 1차 코일과 2차 코일에 흐르는 전류는 각각 $I_1(t)$, $I_2(t)$이며, 전압과 전류에는 직류 성분이 없다. 즉, 한 주기 동안 전압과 전류의 평균을 취하면 그 값은 모두 0이 된다.



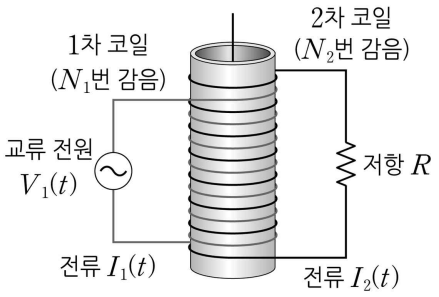
교류전압 $V_1(t)$에 의해 유도되는 2차 코일의 전류 $I_2(t)$는 다음과 같다.

$$I_2(t)=-\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^{\alpha}\frac{V_1(t)}{R}$$

이를 만족하는 상수 α는?

① −2
② −1
③ 0
④ 2
⑤ 1

9. [7-9] 그림은 원통형 철심과 교류 전원이 연결된 1차 코일, 그리고 저항이 연결된 2차 코일로 구성된 변압기를 나타낸다. 1차 코일과 2차 코일의 감은 수는 각각 N_1, N_2이며, 각 코일의 자체 인덕턴스는 각각 L_1과 L_2, 두 코일의 상호 인덕턴스는 M이다. 두 코일의 고리마다 지나는 자기 선속은 모두 동일하다고 가정한다. 교류전압 $V_1(t)$에 의해 1차 코일과 2차 코일에 흐르는 전류는 각각 $I_1(t)$, $I_2(t)$이며, 전압과 전류에는 직류 성분이 없다. 즉, 한 주기 동안 전압과 전류의 평균을 취하면 그 값은 모두 0이 된다.



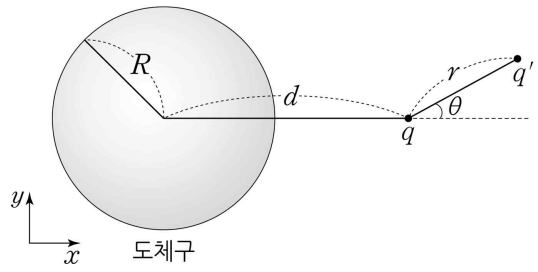
교류전압이 $V_1(t)=V_0\sin(\omega t)$인 경우, $I_1(t)$는 다음과 같다.

$$I_1(t)=\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^a\frac{V_0}{R}\sin(\omega t)-\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^b\frac{V_0}{L_1\omega}\cos(\omega t)$$

이를 만족하는 상수 a, b는?

① 2, 0
② 1, 0
③ 0, 1
④ 0, 2
⑤ 1, −1

10. [10-12] 그림과 같이 반지름이 R인 도체구의 중심에서 $+x$방향으로 거리 d인 곳에 점전하 q와, 점전하 q로부터 $\vec{r}=r(\cos\theta\,\hat{x}+\sin\theta\,\hat{y})$만큼 떨어진 곳에 점전하 q'이 있다. (단, $d>R$, $q>0$)



$q'=0$인 경우에 대해서, 다음의 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

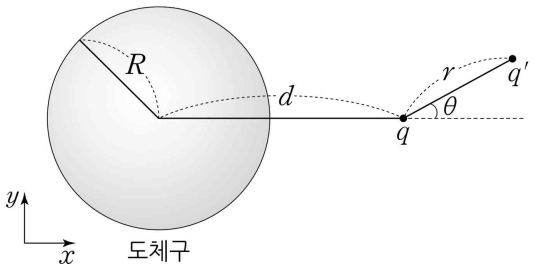
ㄱ. 도체구가 접지된 경우, 도체구의 총 전하량은 0이다.

ㄴ. 도체구가 접지되지 않은 경우, 도체의 총 전하량 Q에 대하여 $Q>0$라면 점전하 q가 도체구로부터 받는 전기력이 0이 되는 거리 d는 존재하지 않는다.

ㄷ. 접지되지 않은 중성인 도체구가 점전하 q에 작용하는 전기력의 크기를 F_1이라 하고, 접지된 도체구가 점전하 q에 작용하는 전기력의 크기를 F_2이라 하면, $F_1<F_2$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. [10-12] 그림과 같이 반지름이 R인 도체구의 중심에서 $+x$방향으로 거리 d인 곳에 점전하 q와, 점전하 q로부터 $\vec{r}=r(\cos\theta\,\hat{x}+\sin\theta\,\hat{y})$만큼 떨어진 곳에 점전하 q'이 있다. (단, $d>R,\ q>0$)



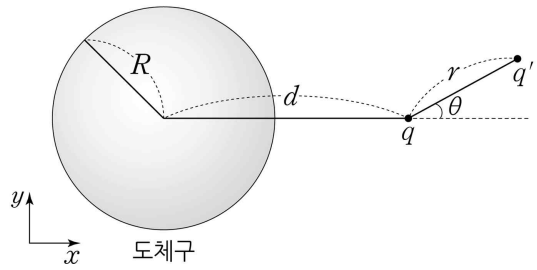
도체구가 접지되어 있다고 가정하자. 주어진 R에 대하여 $d=2R,\ r=3R$ 이다. 점전하 q'의 전하량은 $q'=-q$이고 $\theta=0$일 때, 점전하 q가 도체구와 q'로부터 받는 전기력의 합력의 크기는 다음과 같다.

$$F=\frac{\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

이를 만족하는 상수 α는? (단, ϵ_0는 진공에서의 유전율이다.)

① 1/81
② 4/81
③ 8/81
④ 12/81
⑤ 14/81

12. [10-12] 그림과 같이 반지름이 R인 도체구의 중심에서 $+x$방향으로 거리 d인 곳에 점전하 q와, 점전하 q로부터 $\vec{r}=r(\cos\theta\,\hat{x}+\sin\theta\,\hat{y})$만큼 떨어진 곳에 점전하 q'이 있다. (단, $d>R,\ q>0$)



접지된 도체구에 대하여 $r\ll d-R\ll R$이고, 점전하 q'의 전하량이 $-q$인 경우를 생각하자. 이때, 두 점전하는 크기 $p=qr$를 가지는 점 전기 쌍극자 모멘트 $\vec{p}=-p(\cos\theta\,\hat{x}+\sin\theta\,\hat{y})$로, 접지된 도체구는 x축 방향에 수직하게 놓인 접지된 무한평면 도체로 근사할 수 있다. $\theta=\pi/4$ 일 때, 점 쌍극자의 중심에서 본 전기 쌍극자가 도체로부터 받는 돌림힘의 크기가 다음과 같을 때 상수 A는?

$$\frac{A}{4\pi\epsilon_0}\frac{p^2}{(d-R)^3}$$

(단, ϵ_0는 진공에서의 유전율이다.)

[참고1] 쌍극자 모멘트 $\vec{p}_1$이 놓인 위치에서의 외부 전기장을 $\vec{E}_1$이라 할 때, 쌍극자 중심에서 본 돌림힘은 $\vec{\tau}_1=\vec{p}_1\times\vec{E}_1$.

[참고2] 쌍극자 모멘트 $\vec{p}_2$이 놓인 곳에서부터 $\vec{r}_2=r_2\hat{r}_2$만큼 떨어진 지점에 쌍극자 $\vec{p}_2$가 만드는 전기장은 $\overrightarrow{E_2}(\vec{r}_2)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2^3}\left[3(\vec{p}_2\cdot\hat{r}_2)\hat{r}_2-\vec{p}_2\right]$.

① 1/16
② 1/8
③ 1/4
④ 1/2
⑤ 1

13. [13-15] 원점을 중심으로 3차원 등방 조화 진동자 운동을 하는 대전된 입자에 균일한 전기장 $\vec{\varepsilon}=\varepsilon_x\hat{x}+\varepsilon_y\hat{y}+\varepsilon_z\hat{z}$이 가해지는 경우, 입자의 위치 $\vec{r}=x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}$에 대한 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V(\vec{r})=\frac{1}{2}m\omega^2\vec{r}\cdot\vec{r}-q\vec{\varepsilon}\cdot\vec{r} \qquad (q\text{는 입자의 전하})$$

$$=\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2+z^2)-q(\varepsilon_x x+\varepsilon_y y+\varepsilon_z z)$$

전기장이 가해지지 않을 때 ($\vec{\varepsilon}=0$), 3차원 등방 조화 진동자의 에너지 준위는 다음과 같이 주어질 때,

$$E_n=\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right)\hbar\omega$$

(n_x, n_y, n_z는 모두 0 이상의 정수)

일정한 전기장 $\vec{\varepsilon}$에 대하여, 다음의 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 바닥 상태의 에너지는 $\frac{3}{2}\hbar\omega-\frac{q^2\vec{\varepsilon}\cdot\vec{\varepsilon}}{2m\omega^2}$이다.

ㄴ. 첫 번째 들뜬 상태의 에너지를 가지는 서로 다른 상태의 수는 3이다.

ㄷ. 파동함수의 초기조건과 상관없이, 위치 $\vec{r}$에서 입자가 발견될 확률 밀도 $\rho(\vec{r},t)$는 시간에 대해 주기적이다. 즉 $\rho(\vec{r},t)=\rho(\vec{r},t+T)$을 만족하는 0보다 큰 주기 T가 존재한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. [13-15] 원점을 중심으로 3차원 등방 조화 진동자 운동을 하는 대전된 입자에 균일한 전기장 $\vec{\varepsilon}=\varepsilon_x\hat{x}+\varepsilon_y\hat{y}+\varepsilon_z\hat{z}$이 가해지는 경우, 입자의 위치 $\vec{r}=x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}$에 대한 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V(\vec{r})=\frac{1}{2}m\omega^2\vec{r}\cdot\vec{r}-q\vec{\varepsilon}\cdot\vec{r} \qquad (q\text{는 입자의 전하})$$

$$=\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2+z^2)-q(\varepsilon_x x+\varepsilon_y y+\varepsilon_z z)$$

일정한 전기장 $\vec{\varepsilon}$이 주어진 상황에서, 에너지 고유상태에 있는 입자의 위치벡터 $\vec{r}$의 기댓값은

$$\langle\vec{r}\rangle=\langle x\rangle\hat{x}+\langle y\rangle\hat{y}+\langle z\rangle\hat{z}=A\frac{q\vec{\varepsilon}}{m\omega^2}$$

으로 주어진다. 상수 A는?

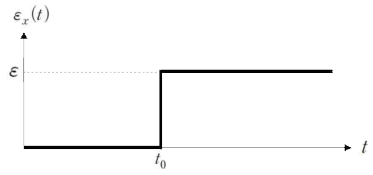
① 1/2
② 1
③ 2
④ -1
⑤ -2

15. [13-15] 원점을 중심으로 3차원 등방 조화 진동자 운동을 하는 대전된 입자에 균일한 전기장 $\vec{\varepsilon}=\varepsilon_x\hat{x}+\varepsilon_y\hat{y}+\varepsilon_z\hat{z}$이 가해지는 경우, 입자의 위치 $\vec{r}=x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}$에 대한 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V(\vec{r})=\frac{1}{2}m\omega^2\vec{r}\cdot\vec{r}-q\vec{\varepsilon}\cdot\vec{r} \qquad (q\text{는 입자의 전하})$$

$$=\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2+z^2)-q(\varepsilon_x x+\varepsilon_y y+\varepsilon_z z)$$

전기장이 가해지기 전, 입자는 초기 해밀토니안의 바닥 상태에 있었다. 그림과 같이 시간 t_0에서 갑자기 균일한 전기장 $\vec{\varepsilon}=\varepsilon\hat{x}$이 걸리는 경우를 생각하자.



퍼텐셜이 급격히 변하는 이러한 상황에서는 t_0에서의 입자 상태가 퍼텐셜 변화 직전의 입자 상태와 동일하다고 근사할 수 있다. 따라서 시간 t_0에서의 파동함수 $\psi(\vec{r},t_0)$는 전기장이 없는 상황에서의 3차원 등방 조화 진동자의 바닥 상태에 해당하는 에너지 고유함수로 주어진다. 즉,

$$\psi(\vec{r},t_0)=C\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}\vec{r}\cdot\vec{r}\right)=C\exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2+z^2)\right]$$

상수 C는 $\int d^3\vec{r}\,|\psi(\vec{r},t_0)|^2=1$의 조건으로 정해진다. 이러한 상황에서 전기장이 걸린 이후 $(t>t_0)$, 입자가 새로운 해밀토니안의 바닥 상태에 있을 확률은 $\exp\left(-A\frac{q^2\varepsilon^2}{\hbar m\omega^3}\right)$이다. 이때 상수 A는?

① 1/2
② 1
③ 2
④ -1/2
⑤ -1

16. [16-18] 동일한 단원자 이상 기체 1몰의 처음 상태의 절대 온도는 T_1이고, 압력은 P_1이고, 부피는 V_1이다.

(가) 처음 상태의 기체가 등온(온도 일정) 과정으로 압력이 $P_2=8P_1$로 변화하였다. 이 과정에서 이상 기체가 한 일을 'W가'라고 하자.
(나) 처음 상태의 기체가 등압(압력 일정) 과정으로 부피가 $V_2=8V_1$로 변화하였다. 이 과정에서 이상 기체가 한 일을 'W나'라고 하자.
(다) 처음 상태의 기체가 등적(부피 일정) 과정으로 절대 온도가 $T_2=8T_1$로 변화하였다. 이 과정에서 이상 기체가 한 일을 'W다'라고 하자.

각 과정에서 이상 기체가 한 일의 관계로 올바른 것은?

① W 가<W 나<W 다
② W 다<W 가<W 나
③ W 다<W 나<W 가
④ W 가<W 다<W 나
⑤ W 나<W 가<W 다

17. [16-18] 동일한 단원자 이상 기체 1몰의 처음 상태의 절대 온도는 T_1이고, 압력은 P_1이고, 부피는 V_1이다.

처음 상태의 엔트로피는 S_1이다. 이 기체의 나중 상태의 절대 온도가 $T_2 = 2T_1$이 되고 나중 상태의 압력이 $P_2 = 8P_1$가 되었을 때, 나중 상태의 엔트로피를 S_2라고 하자. 이 과정에서 엔트로피의 변화를 $\Delta S = S_2 - S_1$라 할 때, $\frac{\Delta S}{R\ln 2}$는? (단, R은 기체 상수이고, ln은 자연로그이다.)

① -2
② -1/2
③ 1
④ 1/2
⑤ 2

18. [16-18] 동일한 단원자 이상 기체 1몰의 처음 상태의 절대 온도는 T_1이고, 압력은 P_1이고, 부피는 V_1이다.

처음 상태의 기체가 가역적 단열 과정으로 부피가 $V_2 = 8V_1$로 변화하였다. 나중 상태의 절대 온도가 T_2라 할 때, $\frac{T_2}{T_1}$는?

① ln 8
② ln 4
③ 1/4
④ 1/(ln 8)
⑤ 1/8